

《设计思维与创新设计》课程详细教学目录

第一部分：课程导入与基础

第1讲：课程概述

课程定位、愿景与师资团队

知识模块概览：设计思维、创新设计、创业实践

第2讲：设计导论（破冰与关键词）

创新设计的历史演进（设计1.0 - 3.0）

设计思维关键词分享与破冰

第二部分：设计思维模块（六步法核心流程）

第3讲：理解与定义（设计思维导论）

设计驱动式创新 vs. 渐进式创新

设计思维发展历程与代表人

第4讲：发散与原型（创意基础）

第5讲：理解设计思维与需求理解（Empathy）

需求理解的移情理论与方法

社会创新案例分析

第6讲：人本创新+基础（人本构成专题）

第7讲：问题定义与思维发散

问题定义：POV与移情图

思维发散：头脑风暴与创意筛选

第8讲：优秀开题分享与思维发散（AIGC结合）

第9讲：技术构成与原型设计

原型设计的原则与类型（草图、数字、实体）

模型迭代循环：测试-反馈-迭代

第三部分：智能时代的人机协同模块

第10讲：优秀进展分享与产品发布

成果发布的核心三要素：生产、宣传、认可

第11讲：大模型时代创新

设计范式的迁移：从计算设计到智能设计

AI智能体（Agent）架构与代理式工作流

第12讲：作业辅导与艺术构成

伙伴模式（Copilot Mode）：人机协同机制

艺术感知模型与AI偏好对齐（StyleFactory/PDMER）

第13讲：作业辅导与商业构成

商业模式创新：“神奇三角”框架

类比思维在商业模式迭代中的应用

第14讲：作业辅导

第四部分：总结与实践总结

第15讲：课程总结与案例分析

创新设计的五大构成要素集成（人本、技术、艺术、文化、商业）

课程全体系回顾：设计思维与创业实践的结合

第16讲：大作业分享

2026 春夏 第 1 讲：课程概述

一、课程定位与背景

本课程全称《设计思维与创新设计》，2016 年开设，是面向全体学生的创新创业通识公选课，以“立德树人”为使命，致力于培养具有“设计引领，创新驱动”能力的产品创新及创业实践人才。

课程荣誉：首批国家一流线上课程、第二批国家一流线上线下混合课程；“互联网+”“挑战杯”国赛 9 项金奖；50 所以上高校开设 Spoc；上线“学习强国”；CCTV 焦点访谈报道。

课程规模：64 学时（16 周），覆盖 30 多个院系，每班小于 100 人。

二、教师团队

教师	研究方向	负责内容
张克俊（课程负责人）	设计思维、人工智能	设计思维、人本构成、创新设计实践
孙凌云	智能产品设计	技术构成与创新设计
柴春雷	商业创新设计	商业构成与创新设计
孙守迁	创新设计	创新设计理论

三、课程内容结构

课程分三大模块，共 16 周：

模块	周次	核心内容	教学目标
设计思维	第 1-7 周（7 周）	需求理解、问题定义、创意发散、原型设计、测试迭代、成果发布	掌握创新设计基本知识，理解知识内涵，掌握工具方法
创新设计	第 8-12 周（5 周）	人本构成、技术构成、商业构成、文化构成、艺术构成	具备产品创新与创业实践能力，转变思维，掌握技能
创业实践	第 13-16 周（4 周）	创业生态、创业素养、创业竞赛	形成正确双创价值观，立德树人，设计向善，科技向善

四、学习目标（三个维度）

4.1 知识理解

理论：掌握概念、原理、方法

应用：科研、产品、商业

4.2 方法工具

方法：移情、迭代、原型、测试

工具：设计思维工具、表达工具

4.3 实践体验

解决一个实际问题

践行设计向善、科技向善的理念

参与创新创业，拓展视野（技术、文化、艺术、人本、商业五大维度）

五、考核方式（总分 100 分）

考核项目	分值	说明
(1) 课堂讨论与交流	20 分 (个 人)	A 考勤+课堂+Workshop(10 分)；B 讨论 1:破冰+初识设计思维(3 分,口述)；C 讨论 2:身边的设计思维(3 分,口述)；D 讨论 3:再谈设计思维(4 分,PPT)
(2) 实践成果-阶段评价	15 分 (分 组 小 作 业)	A 选题分享:突出有意义(4 分,PPT)；B 定题分享:突出有挑战(4 分,PPT)；C 开题分享:突出有价值(4 分,PPT)；D 激励项:共计 3 次大班分享机会(3 分,PPT)
(3) 实践成果-最终评价	25 分 (分 组 大 作 业)	A 答辩(10 分,15 页 PPT 以内)；B 报告(5 分,3 页文本)；C 交流与展示(5 分,不超过 1 分钟演示视频或录屏)；D 组内评价(5 分,小组成员间评价为主)
(4) 线上学习-中国大学 MOOC	20 分 (个 人)	需在规定时间内完成 MOOC 学习，超时未交记零分
(5) 线下考试	20 分 (个 人)	开卷考试

合格线：60 分及以上；优秀线：85 分及以上。作业延迟或补交（需合理理由）原则上按 80%折算成绩。

六、分组与作业要求

分组：按小班自由分组，原则上每组 4 人左右。
大作业：1 个大作业，形式为报告 Word + PPT + 其它（如演示视频）。
课程联络平台：钉钉群 + 学在浙大。

七、2025-2026 春夏学期排课安排

时间	周次	周一内容	周四内容
03 月 03 日	1	课程概述	破冰+第一印象设计思维关键词
03 月 10 日	2	设计导论	身边设计思维分享 LOGO
03 月 17 日	3	理解+定义	大作业理解与解读
03 月 24 日	4	发散+原型	选题分享
03 月 31 日	5	迭代+发布	定题分享
04 月 07 日	6	人本创新+基础	开题分享
04 月 14 日	7	商业创新设计	如何定义问题 AIGC
04 月 21 日	8	优秀开题分享 1	思维发散 AIGC
04 月 28 日	9	技术构成	原型设计 AIGC
05 月 05 日	10	优秀进展分享	发布产品 AIGC（遴选 3 个）
05 月 12 日	11	大模型时代创新	往届作业案例分享（统一）
05 月 19 日	12	作业辅导	侯亮分享
05 月 26 日	13	作业辅导	宇航分享
06 月 02 日	14	作业辅导	修齐分享
06 月 09 日	15	课程总结与案例	再谈设计思维
06 月 18 日	16	大作业分享	与周一课合并

八、2025-2026 学年课程主题

主题：用 AIGC 讲好故事

通过 AIGC 技术，探索如何将中华文化元素进行现代化、视觉化呈现（动画、短视频等），让更多人发现它们的美。

参考选题方向：神话传说、历史故事、传统节日、非遗传承、地方特色、技术强国、最美中国人
.....

设计理念

设计引领：挖掘本质需求

科技驱动：结合新技术（AI、AR/VR 等）
持续创新：精益迭代

AIGC 工具参考清单

类型	推荐工具
文本 AI（生成提示词、脚本、日常问答）	DeepSeek、ChatGPT-4o、文心一言、通义千问
图像 AI（根据提示词生成图片）	Midjourney、Stable Diffusion、可灵 AI、堆友 AI
视频 AI（根据图片/提示词生成视频）	Runway、Pika Labs、Kaiber、可灵 AI
音乐 AI（根据提示词生成音乐）	Suno、MusicFX、Stable Audio 2.0、Staccato.ai

更多 AI 应用参见：<https://www.toolify.ai/>

九、AIGC 短视频生产流程参考

步骤	内容	预计时长
1. Prompt 模板构建	确定人物和场景、确定时代（所有提示词第一句话）、确定风格（时代信息/色调信息）、确定氛围与色调（所有提示词最后一句话）	约 4 小时
2. 图片生成	以透明背景头图为底定主人公形象；注意提示词顺序（人物为主则人物描述在前，场景为主则场景描述在前）；通过场景图链接+头图链接换头；最终生成图片	10 张/约 6-9 小时
3. 视频生成	先不加任何控制直接生成，评估结果；再用 Runway 进行整体镜头控制（约 10 分钟）；再用笔刷工具进行局部运动控制（约 15 分钟）；最终生成视频	10 段 x4 秒/约 4-6 小时

十、参考资料与学习资源

学术数据库

CNKI（中国知网）：<https://www.cnki.net>
Design Studies / Design Issues（设计类顶级期刊）

推荐书目

Donald Norman：《设计心理学》
Tim Brown：《IDEO，设计改变一切》

中国工程院：《创新设计综合研究报告》
Rafaelo Calvo：《积极计算》
Jodie Moul：《用户体验设计成功之道》
Larry Leifer：The Design Thinking Playbook

在线课程

中国大学 MOOC《设计思维与创新设计》
斯坦福设计思维课系列

配套教材

配套教材《设计思维与创新设计》（有 5000 元左右经费支持）

十一、课程核心理念

设计向善，科技向善。

关注本质需求——Milton Glaser（I Love NY 标识设计者）：是关注（attention）这一行为本身让我们真正了解了用户的需求本质、对用户需求有了充分认识。

本周作业（讨论 1）：阅读至少 1 篇关于设计思维的学术论文，结合自我介绍（破冰），于周四课堂口述分享设计思维的第一印象与学术印象（每人 2-3 分钟以内）；同时完成 MOOC/Spoc 选课。

第 3 讲 设计思维导论——知识要点整理

一、课程背景

1. 课程三大模块

设计思维：理解、定义、创意、原型、测试、发布
创新设计：技术构成、文化构成、艺术构成、人本构成、商业构成
创业实践：创业生态、创业素养

2. 课程三大特点

国际化教学方式（international teaching approach）
跨学科（cross-disciplinary）：设计、计算机科学等多学科融合
跨领域（cross-domain）：教育、媒体、零售等多行业应用

3. 课程教学设计层次

以设计思维为基础，从底部到顶部依次为：

需求理解（Needs Understanding）
问题定义（Problem Definition）
思维发散（Divergent Thinking）
原型设计（Prototype Design）
模型迭代（Model Iteration）

产品发布 (Product Release)
每个层次贯穿方法 (Methods) 与工具 (Tools) 两条主线。

二、认识设计思维

1. 设计驱动式创新 (Design-Driven Innovation)

核心定义

设计驱动式创新 = 意义建构 (Meaning-Making)

- 新的意义带动技术创新与市场发展
- 设计整合技术、市场、产品多方知识

与用户中心设计的区别

设计驱动式创新 $\neq$ 用户为中心

- 用户为中心是市场驱动的渐进式创新
- 设计驱动可以产生颠覆性的产品

设计驱动式创新 VS. 设计思维

- 超越原有市场发掘潜在需求
- 强调产品与人的关系与全链路体验

创新类型对比 (坐标轴模型)

X 轴: 有既有社会文化模式相适应 $\rightarrow$ 产品全新的内在意义

Y 轴: 渐进式创新 (产品性能/产品技术) $\rightarrow$ 颠覆式创新

四象限: 技术驱动式创新、市场驱动式创新 (消费者主导型)、设计驱动式创新 (设计主导型)、技术顿悟交叉区

参考文献: Verganti R. Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean[M]. Industrial Research Institute Inc. 2009.

案例: 手机的创新思路

传统模式: 手机是打电话或发短信的通讯工具

新的意义: 手机是可以办公创作的随身智能终端

带动技术: 移动硬件/网络/操作系统/应用程序

带动市场: 移动智能设备生态/应用商城/俱乐部

设计驱动式创新 vs. 渐进式创新对比

设计驱动式创新: 用户信息 $\rightarrow$ 需求解构 (原因/本质/影响/关系/发展/变化) + 其他领域知识 + 相关要素分析 $\rightarrow$ 赋予产品新的意义 $\rightarrow$ 发现结构性问题、颠覆固有模式框架、改变市场发展方向

渐进式创新: 用户信息 $\rightarrow$ 需求整合 $\rightarrow$ 方案的优化改进 $\rightarrow$ 可预见结果, 缺乏核心竞争力

2. 什么是设计思维

设计思维是一种方法论: 触发创意的方法, 用来解决问题 (Problem $\rightarrow$ Design Thinking $\rightarrow$ Solution)。

应用领域 (无处不在的设计思维)

商业、产品设计、服装设计、公共设施设计、艺术设计、交通设计等众多领域均强调设计思维。

3. 设计思维的发展历程

1958 年, John E. Arnold (斯坦福大学教授): 最早提出工程设计应以人为本

1973 年, Robert H. McKim (美国设计教育家): 编写《Experiences in Visual Thinking》, 强调可视化在设计过程中的重要性

1980-90 年代, Rolf A. Faste (斯坦福大学教授): 整合前人及业界设计实践经验, 在斯坦福大学发扬了 McKim 的设计方法论

1987 年, Peter G. Rowe (哈佛设计院院长): 编写《Design Thinking》, 描述建筑师和城市规划者在设计时使用的设计方法论

1991 年, David M. Kelley (斯坦福大学教授): 创立 IDEO, 将设计思维推向商业化, 使 IDEO 成为全球最大的设计咨询机构之一

2004 年, 斯坦福大学设计学院 (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford): 以设计思维为核心教育思想

4. 代表性人物及思想

Tim Brown (IDEO CEO, 设计思维的提出者和倡导者) 定义:

“设计思维是以人为本的利用设计师的敏感性以及设计方法在满足技术可实现性和商业可行性的前提下来满足人的需求的设计精神与方法。”

IDEO 简介: 成立于 1991 年, 由大卫·凯利设计室、ID TWO 设计公司和 Matrix 产品设计公司合并而成, 是全球顶尖的设计咨询公司, 以产品发展及创新见长。创始人之一比尔·莫格里奇是世界上第一台笔记本电脑 GRiD Compass 的设计师, 也是将交互设计发展为独立学科的先锋之一。

核心理念: 设计思维——以人为本的创新方式; 像设计师那样思考并实践。

三、理解设计思维

1. 案例分析: Acela 铁路公司

问题背景: 如何让更多的乘客来搭乘火车? (传统思路: 美化车厢、加宽座位、提高餐饮服务)

设计思维六步骤应用:

需求理解: 用户行为研究

问题定义: 发现根本问题——购票换票环节过于复杂

思维发散: 提出观点——需要更换票务系统

原型设计: 设计方案——重新设计票务系统

模型迭代: 投入测试——测试新的票务系统

成果发布: 上线方案——正式推行新的票务系统

2. 案例分析: Airbnb 绝地反击

背景: 2009 年, Airbnb 每周营业收入仅 200 美元, 面临零增长困境。

传统思维 (以数据为导向): 在办公室里根据每日用户数据变化量修改网站代码 → 企业面临崩溃, 一蹶不振

设计思维 (以用户为导向): 思考用户关注的方向和重点, 设身处地满足用户需求 → 亲自去纽约实地拍摄高质量房间照片替换业余图片 → 找到具有 Airbnb 特色的民俗短租模式

核心启示: 设计思维强调以用户为核心进行设计, 而非以数据变化为导向。

3. 案例分析: DeepSeek

背景: DeepSeek 在 2025 年初凭借 DeepSeek-R1 实现现象级爆火, 创下消费级 AI 应用增长新纪录, 成为国家级开源大模型。创始人为浙大校友梁文锋。

设计思维的运用:

需求理解: 精准捕捉多维度用户的核心痛点, 跳出技术内卷关注真实需求

问题定义: 提炼行业根本矛盾, 锚定普惠 AI 的核心设计目标

思维发散: 打破行业固有模式, 提出开源、轻量化、本土化的创新解法

成果发布: 准确把握市场时机, 精准触达用户

核心启示: 精准匹配用户需求的本质, 而非单纯的技术内卷。

四、设计思维的过程体系

1. 设计思维有套路吗?

设计思维是一个可以被重复使用的解决问题的方法框架或一系列步骤，提供了解决问题的原型方案和一系列工具。

2. 代表性思维体系

斯坦福 d.school (David Kelley) 五步法: Empathize (共情) → Define (定义) → Ideate (发散构想) → Prototype (原型) → Test (测试)

Design Edge: 发现 → 定义 → 发展 → 设想

Smart Design: 创造 → 完善

CMU: 定义 → 发现 → 综合 → 建构 → 精化 → 反思

3. 本课程的设计思维体系结构（六步法）

需求理解: 理解并收集对象的真实需求

问题定义: 分析收集到的需求，提炼并把握根本问题

思维发散: 根据根本问题，提出各种能够解决问题的设想，并选定最有价值的

原型设计: 根据设定的设想，进行产品原型的设计

模型迭代: 将设计方案投入使用，并进行完善与优化（含用户测试反馈循环）

成果发布: 将完整的设计方案正式投入市场，并确保用户用得上、用得好

注：模型迭代阶段存在“用户测试”反馈回路，可返回问题定义阶段重新迭代。

4. 双钻模型思路

本课程采用“问题空间（Problem space）+ 解决方案空间（Solution space）”的双菱形思路：

问题空间：先发散（Diverge）探索问题，再收敛（Converge）锁定核心问题

解决方案空间：再发散（Diverge）构想方案，再收敛（Converge）筛选最优方案

5. 什么是设计思维——综合理解

设计思维的核心是：从问题出发，通过提出想法与筛选提炼的循环迭代过程，得出解决方案。

方法层: 三步法、五步法、六步法（不同流派有所差异）

考量维度: 用户、环境、市场、技术

五、实践设计思维

1. 设计思维的现实价值

斯坦福大学为期 4 天的设计思维课程收费高达\$12,500/人，体现其极高的商业和实践价值
无处不在：商业、产品、服装、公共设施、艺术、交通等领域均广泛应用

2. 身边的设计思维案例

可伸缩餐桌：方桌可扩展为圆桌，解决家庭日常用餐与节日聚餐不同场景需求

智能手机设计：华为、苹果等产品体现了以用户体验为核心的设计思维实践

3. 课堂讨论：自行车防盗报警器设计

运用设计思维六步骤，围绕用户、环境、市场、技术等维度展开设计构思，体现从问题出发探寻解决方案的思维过程。

4. 本周作业要求

内容：分享身边的案例或产品（3 个以内），说明体现设计思维之处

形式：口述，无需 PPT，重视学术规范

时间：本周第 4 课堂分享（3 月 12 日）

其他：说明 MOOC/SPOC 选课情况

提交方式：当堂分享

六、本讲核心要点总结

设计思维的本质是以人为本，通过结构化的方法论从问题出发找到创新解决方案

设计驱动式创新强调赋予产品新的意义，超越渐进式改良，可产生颠覆性创新

设计思维 $\neq$ 以用户为中心（后者属渐进式创新），设计思维超越市场驱动挖掘潜在需求

设计思维发展历程从 1958 年斯坦福以人为本理念萌芽，到 2004 年成为斯坦福设计学院核心教育思想

本课程采用六步骤框架：需求理解→问题定义→思维发散→原型设计→模型迭代→成果发布，含用户测试反馈循环

双钻模型：先在问题空间发散-收敛，锁定核心问题，再在解决方案空间发散-收敛，筛选最优方案

关键考量维度：用户、环境、市场、技术

第 5 讲 理解设计思维与需求理解

一、设计驱动式创新 vs. 渐进式创新

1. 渐进式创新

方法：需求整合 → 方案优化改进

结果：可预见、但缺乏核心竞争力

2. 设计驱动式创新

方法：对用户行为、感受、表达进行需求解构（原因、本质、影响、关系、发展、变化）

融合其他领域知识与相关要素分析，赋予产品新的意义

结果：发现结构性问题、颠覆固有模式框架、改变市场发展方向

二、什么是设计思维

设计思维是一套以“问题→解决方案”为导向，通过循环迭代（提出想法—筛选提炼）来解决复杂问题的方法论框架。

1. 主要步骤（多种版本）

三步法 / 五步法 / 六步法

经典五步法（斯坦福 d.school）：Empathize（共情）→ Define（定义）→ Ideate（构思）

→ Prototype（原型）→ Test（测试）

2. 核心结构：双菱形（问题空间 + 解决方案空间）

问题空间：先发散（Diverge）再收敛（Converge），聚焦于真正值得解决的问题

解决方案空间：再次发散—收敛，找到有效可行的方案

3. 考量维度

用户、环境、市场、技术

4. 设计思维的核心原则（IDEO 版）

Learn from People（从人学习）

Find Patterns (发现规律)
Design Principles (提炼设计原则)
Make Tangible (让想法有形)
Iterate Relentlessly (持续迭代)

三、设计思维与社会创新

1. 相关概念

社会创新：一群人协作努力，用创新方式解决特定社会或环境问题（可以是产品、技术、设计、行动方法、商业模式或游戏规则）

社会企业：介于公益与营利之间，以商业和创新手段持续为社会创造价值的组织，不以营利为首要目标

2. 典型案例

(1) 穆罕默德·尤努斯与格莱珉乡村银行

以小额贷款给孟加拉穷人提供第一桶金，用滚雪球式收益推动社会问题解决

设计思维体现：需求理解（共情）——洞察弱势群体真实需求，探索接地气的解决方案

2006 年诺贝尔和平奖获得者

(2) 北京大栅栏旧城更新

核心矛盾：民生改善 vs. 历史保护

设计思维体现：跨界联动（政府+市场+民众协作机制）、快速迭代（公开征集方案→试点→调整）、以人为本（尊重居民意愿，自上而下与自下而上结合）

四、需求理解 (Empathy)

1. 为什么需求理解很重要

用户的表面行为与潜在需求往往并不一致

理解不只是理解行为，更要理解用户的真实需求（心理、动机）

满足用户最深层需要，弥补设计师对目标用户了解的不足

帮助发现设计的切入点（用户需要什么）和优化点（如何达到需要）

2. 感知联系：行为与心理

把握用户的真实体验，决定产品设计走向

用户的说（表达）、想（目标）、做（行为）、感（情绪）四维信息需综合分析

3. 移情 (Empathy) 的理论基础

费希尔夫子（德国美学家）：首次提出‘移情作用’，将移情分为前向情感、后随情感、移入情感三个等级

里普斯（慕尼黑大学）：提出‘移情说’，充分的移情是自我消融于对象体验中的审美移情

Ilpo Koskinen 等《移情设计》：产品设计中的移情即对用户真实需求的理解，是创新设计成功的关键

4. 同理心 vs. 同情心

同理心 (Empathy)：「我能明白你的难过」——代入对方立场，感同身受

同情心 (Sympathy)：「抱歉勾起你的难过」——从自身出发的关怀，与对方保持距离
设计思维中强调同理心，而非同情心

五、需求理解的案例分析

1. 插座设计演变

传统插座 → 新型可旋转/多位插座：变化根源在于洞察用户使用习惯
设计者意图（图纸上逆时针为热）与用户实际操作习惯往往不一致，需通过理解弥合

2. 拐杖设计对比

传统方案：从旁观者角度观察 → 只关注表层需求（支撑） → 普通手杖
理解后方案：代入老人身份体验情境 → 挖掘深层需求 → 带照明报警的智能拐杖、带凳子的拐杖、防走失拐杖等

3. 福特 + Aedo 盲人智能车窗

需求理解过程：

- 模拟身份：盲人；模拟情景：乘车旅行
- 本质心理：对视觉的渴望；促使需求：看到窗外景物
- 受阻因素：视觉缺陷；外界条件：其他感官正常
- 拟定措施：将视觉转换为触觉（盲人习惯用触觉感知外界，如盲文）

设计结果：装置拍摄窗外风景，将灰度差异转换为不同振动频率，盲人通过触摸感受山川河流轮廓

4. 浙大马年贺岁表情包

问题：做设计不等于把东西做「好看」

需求理解过程：用户分层拆解（老师/学生/校友） → 分析各类用户需求 → 用 AI 辅助分析
→ 与学校深度沟通

最终选定「马福福」（有新年氛围 + 浙大文化符号），淘汰「马形机器人」（潮流有余、归属感不足）

核心结论：设计的起点永远不是「我想做什么」，而是「用户真正需要什么」。

六、DesignT 设计思维工具卡牌（前沿实践案例）

国家级创新创业训练项目，将设计思维方法体系化、工具化。

组成：1 张设计思维画布 + 16 张方法卡 + 48 张刺激卡 + 8 张角色卡 + 1 个小程序

角色卡：设计师（人本设计）、战略师（结构化思维）、策划师（系统思维）、魔法师（创意方向）

方法卡包含：Crazy 8 Method、User Interview、Empathy Map、Persona、WWWWH、Storyboard、How Might We 等

线上小程序 + 线下工具包结合，赋能设计专业学生、创业公司、儿童等初学者
经 4 次迭代，辅助开展多次工作坊，参与超 60 人次

七、课程作业主题（本讲布置）

主题：用 AIGC 讲好故事

通过 AIGC 技术，将中华文化元素现代化、视觉化呈现（动画、短视频等）

参考方向：神话传说、历史故事、传统节日、非遗传承、地方特色、技术强国、最美中国人…
…

核心理念：设计引领（挖掘本质需求）+ 科技驱动（结合新技术）+ 持续创新（精益迭代）

要求：建议使用 AI 工具，结合自身专长

八、本讲核心结论

设计思维的本质是以人为本、循环迭代地从问题走向解决方案

需求理解（共情/同理心）是设计思维的起点，也是区分“设计驱动创新”与“渐进式创新”的关键

用户的表面表达 $\neq$ 真实需求，设计师须代入用户身份，理解动机与心理

设计思维可应用于产品、社会创新、公共政策等多个领域

设计的起点不是「我想做什么」，而是「用户真正需要什么」

第7讲 知识要点整理

一、问题定义（Define）

1. 什么是问题定义

问题定义是设计思维的第二步，位于“需求理解”之后、“思维发散”之前。其核心任务是：在充分理解用户需求的基础上，详细界定正在试图解决的问题，以获得更精确的核心设计问题。

目标：确定用户痛点，明确用户需求，找到真正重要的问题。

2. 为什么要做问题定义（Why）

没有看清问题 $\rightarrow$ 易陷入盲目尝试的误区

没有明确问题 $\rightarrow$ 易在大而广的问题中失去落脚点

正确界定问题 $\rightarrow$ 找到最佳着眼点，省力高效地完成任务

对比示例：

「如何变瘦？」 $\rightarrow$ 过于宽泛，涉及面广（减少食量、增加运动、针灸……）

「如何让减脂运动更有效率？」 $\rightarrow$ 有针对性、有目标性（改善动作、增强有氧……）

3. 代表人物及核心思想

Richard Buchanan：「设计思维中的问题，定义了以人为本的设计方向。」

Jean E. Pretz et al.：界定问题的真正挑战在于澄清问题本质并回答期待解决什么、需达成什么目标。

杜威：「一个界定良好的问题，已经解决一半了。」

爱因斯坦：「如果我有一个小时来拯救地球，我会用 59 分钟界定问题，然后用一分钟解决它。」

斯坦福设计学院：定义是设计流程中不可缺少的一部分，是把握设计问题的根本关键。

4. 问题定义的步骤（How）

Step 1 总结需求：在需求理解的基础上，总结需求内容。

Step 2 配合工具分析需求：确定我们的目标：我们在为谁而设计？他们需要做什么？思考被设计者在想什么、看到什么、听到什么、如何谈论这件事，以及他们的痛点和诉求。

Step 3 定义观点（POV）：根据移情图的结果，重新定义目标用户，找到用户痛点，确定产品愿景，形成新的观点，对设计方向进行规划和约束。

Step 4 问题阐述（Problem Statement）：根据问题阐述三要素（观点、设计阈值、用户刚需）定义问题，追求全面性、完整性、可行性。关注：什么用户、什么时间、什么场景、怎样使用产品。

5. 核心工具：移情图（Empathy Map）

移情图由 XPLANE 公司开发，从六个角度帮助团队加深对他人的理解和同理心：

听：受到周围人的影响？来自哪些渠道？

想：哪些事至关重要？哪些事会影响情绪？有哪些期望？

说：持有怎样的态度？会对身边人如何评价？

关注：同类型的产品？产品在心中的形象？

痛点：哪些事阻碍了使用？不愿承担的风险？遇到的挫折？

收获：获得了什么？使用后的情绪变化？使用后有哪些改善？

6. 问题定义的难点

对用户的深层了解：深度考察，充分理解用户行为、情绪变化，细致划分受众群体。

对产品的精确定位：区分主次需求，把握定位，划分需求。

对自身的全面认知：自身认知与用户画像相融合，从设计角度挖掘需求，不抛弃自我体验。

核心：在用户、产品、自身中找到根本的问题所在，在调研中明确用户刚需，界定设计范围。

二、思维发散（Ideation）

1. 什么是思维发散

思维发散是设计思维的第三步，运用开放性思维，提出更多方案，创造更多选择，寻找最优解。

开放性思维：突破传统思维定势和狭隘眼界，多视角、全方位看问题的思维。包含三个空间：灵感空间（从不同源头收集灵感）、构思空间（把灵感转变成想法）、实施空间（把最佳想法发展成具体实施计划）。

封闭性思维：恪守陈规，无法跳脱思维定式。核心障碍：思维定式（被惯性思维影响产生的固定观念）和思维的恒常性（不愿改、不敢改的思维固化）。

2. 代表人物及观点（Why）

托尼·巴赞：提出发散性思考的两方面含义——从中心点向外发散，以及思维的爆发。遇到问题，思路越宽越好。发散性思考的价值在于追求多样化的结果。

莱纳斯·卡尔·鲍林：「为了有个好主意，必须先有很多想法。」

J·P·Guilford：发散性思维是与创造力关系最为密切的思维方式。思维发散的程度代表着人的创造力大小。

3. 思维发散的步骤和方法（How）

头脑风暴：无限制的自由联想和讨论，目的在于产生新观念或激发创新设想。遵循“臭皮匠协定”：不许评价、越多越好、见解无专利、异想天开。

众包：对企业创新模式的反思；用户创造内容；颠覆外包模式；协同用户创新；延伸了创新边界，借社会资源为己所用。

创意筛选：优缺点筛选、根本方向筛选、正反思维、未来性筛选。

4. 思维发散的难点

发散方向：在进行思维风暴时，要完全开放思维，让思维朝着各个不同的方向发展，而不对其进行限制。

发散来源：在生活中寻找思维的闪光点，并及时记录下来，在下次发散时应用。

成果筛选：思维发散的成果数量庞大，应常常思考如何抉择，从而得到最合适、最有效的成果。

5. 思维发散的目的

思维发散：创造更多的最优解 → 原型设计：快速实践设计方案。

三、原型设计 (Prototype)

1. 什么是原型设计

原型设计是设计思维的第四步，核心是：赋予想法具体的外观，利用模型进行设计构思。通过快速搭建产品外观，评估、改进想法，最终将设计团队的注意力集中到最优解上，推进产品的诞生。

2. 原型设计的重要性 (Why)

有效避免重要元素被忽略，阻止作出不准确不合理的假设。

降低成本：在原型设计阶段弥补大部分错误，这些错误在开发阶段再处理成本很高。

便于沟通：原型比文字更直观有效，使设计师更快速地与开发人员、需求方沟通，也更容易接受反馈。

用原型设计论证设计的可行性（长处与不足），寻找更好的设计机会。

3. 代表人物及观点 (How)

David Kelley 《创新自信力》：将模型制作称为「用手来思考」，认为在创造新想法并推动其前进的过程中，模型制造比抽象思考有效得多。

Miriam Scheibe：「想法有多模糊，原型就应该有多简单。」在原型设计阶段只需印证概念，没有视觉设计的必要。

Jake Knapp 等 《Sprint》：通过设计、原型制作和同客户验证创意来快速回答关键问题的流程，提出了原型设计思维。

4. 原型设计的核心原则

Never fall in love with your prototype：永远不要爱上你的原型。原型是工具，不是目的，要敢于否定和改变。

It's a never-ending story：原型设计是一个持续迭代的过程，不断优化直至最佳方案。对于每个原型，问自己：Love it（保留）/ Change it（修改）/ Leave it（放弃）。

5. 原型设计的实践步骤

Step 1 使用工具制作模型：使用合适的媒介快速搭建模型。模型不在于精致，只要能传递想法就行。（基础）

Step 2 讨论模型，发现问题：通过不同的使用场景评估想法的可行性，并一一记录问题。（重点）

Step 3 迭代优化：针对不同问题对模型进行不断优化。随着项目推进，模型数量会减少，精度会提高，但目的仍是帮助团队提炼并改进想法。（关键）

6. 原型的类型

Sketching & Paper Prototyping：手绘草图与纸质原型，最快速、成本最低。

Digital Prototyping：数字原型，用软件工具模拟产品界面和交互。

Native Prototyping：实物原型，用真实材料制作接近最终产品的模型。

7. 原型设计的难点

快速、粗糙、便宜（胜在快速，适可而止）：模型制作的意义在于了解设计方案的功能价值，快速推进想法的迭代，用适当媒介表现。

学会放弃（Re-design）：放弃平庸的想法，在模型中寻找设计机会，不断优化想法。

真实合理的模型具象化：服务、虚拟体验、组织架构需要通过原型设计来推动想法。

核心：在用户、产品、自身中寻找潜在的设计机会。模型制作在于快速表达想法与团队沟通，放弃不适合的方案不等于方案一无是处，好想法和坏想法都有可借鉴之处。

8. 原型设计的目的

制作模型：快速实现推进设计方案 → 迭代：在迭代中不断优化方案。

四、本讲涉及的补充概念

1. 移情（Empathy）

移情即将心比心，感同身受——将对方的情绪、行为、想法转移到自己身上，使自己拥有与对方相同的体验。

移情研究与传统研究的区别：

移情研究：用户自然生活状态 / 设计师观察、吸引、沉浸 / 场所为用户场景 / 焦点为体验

传统研究：调查访谈、用户参与 / 专家评估、概念设计 / 场所为公司设计部门 / 焦点为评估、生产、概念

2. 用户画像（Persona）

用户画像（User Profile Canvas）是设计工具，用于构建对目标用户的整体认知，包含：姓名、人物描述（年龄、性别、爱好、教育……）、待完成的任务（Jobs-to-be-done）、使用场景（Use cases）、收获（Gains）、痛点（Pains）。

Persona Twins 案例：查尔斯王子与奥兹·奥斯本——人口统计学属性完全相同（生于 1948 年、英国长大、两婚、有孩子、富有、在阿尔卑斯度假、喜欢狗），但生活方式与产品需求截然不同。说明用户画像不能仅依赖人口属性，还需深入了解生活方式与心理。

3. AEIOU 观察框架

用于结构化观察用户行为的工具：

Activities（活动）：发生了什么？人们在做什么？任务是什么？前后发生了什么？

Environment（环境）：环境是什么样的？空间的性质和功能是什么？

Interaction（交互）：系统如何相互作用？有哪些界面？用户如何互动？操作是什么？

Objects（物品）：使用了哪些物品和设备？谁在何种环境中使用它们？

User（用户）：用户是谁？他们扮演什么角色？谁影响他们？

4. 问题的三种类型

Well-defined problem（清晰问题）：问题明确 → 不同路径 → 一个解决方案

Ill-defined problem（模糊问题）：问题不清晰 → 不同路径 → 不同解决方案

Wicked problem（棘手问题）：问题未知 → 不同路径 → 部分解决方案，有助于让问题定义更清晰

5. 理解的步骤（复习）

第一层面：观察（基础）——之前/现在/之后做了什么，为什么/何时/何地这么做；实地观察、类比观察、情景观察

第二层面：访谈（重点）——对象：类比用户、专家用户、极端用户；步骤：自我介绍→建立信任→开放式问题→讲述倾听

第三层面：沉浸体验（关键）——模拟场景/身份/心理/行为，身临其境体验设计方案，设身处地感受用户需求

五、本周讨论课任务

时间：周四晚上（组长上台分享）

内容：选题分享

每组提出 3 个选题，每个选题需包含一份对应的视频脚本

不超过 6 页 PPT（6 分钟左右），分组上台分享

重点分享：为什么选这个题目（意义、创新），突出如何发现了这个问题

第 7 讲 AI 智能体：面向智能设计时代的人机协同

主要内容概览

本讲沿四条逻辑线展开：

大模型时代的来临（技术变革）

AI 智能体的强势崛起（范式变化）

人机协同模式的变化（AI 智能体的关系与艺术/设计场景）

新交互中的技术问题（不可控挑战与前沿研究）

一、大模型时代的来临

1.1 大模型的概念

预训练大模型 = 数据 + 模型 + 算力三要素的综合体。区别于传统小模型，大模型在规模上有质的飞跃。

1.2 什么是大模型

算力要求（以 ChatGPT 为例）

硬件门槛：>1 万张 A100 显卡（约 1 万美元/张）

训练费用：超过 10 亿人民币

训练电量：每次训练可支撑 3000 辆特斯拉行驶 20 万英里

碳排放：训练 GPT-3 的碳排放量，是客机从旧金山到纽约碳排放的 3.5 倍

遵循 Scaling Law（规模定律）：参数量、数据量、算力同步增长，性能稳步提升。

代表性大模型参数规模

ChatGPT（3.5 版本）参数量约 1750 亿，GPT-4 约为 1750 亿×5.7（估计）。从 GPT-1（117M）到 GPT-3（175B），参数增长了约 1500 倍。

大模型需要大数据

GPT-1 预训练数据约 4.6GB, GPT-3 增至 45TB (相当于约三千万本《西游记》)

主要数据集: 维基百科 (客观知识)、书籍 (故事与反应)、杂志期刊 (严谨性)、Github 代码 (逻辑推理) 等

大参数引发大知识——能力涌现

涌现 (Emergence): 大量事物聚集成整体后发生全新的规律、属性或模式

开悟 (Grokking): 量变引发质变, 带来小样本学习、常识推理、类比等新能力

思维链 (Chain-of-Thought): 一系列中间推理步骤, 模型参数量和计算量达到临界值时出现任务表现性能突变

1.4 设计范式的迁移

三种传统设计范式

01 经典设计: 数千年经验沉淀与工业革命推动, 以经验观察和手工技艺为核心, 注重实用性和美感

02 设计思维: 商业模式发展与消费需求增长趋势下, 以设计原则与理论方法为核心, 注重用户需求满足

03 计算设计: 摩尔定律和数据型科学范式影响下, 以智能算法和工具软件为核心, 注重个性化与批量化生成

第四范式: 智能设计

在大模型推动下, 设计师使用模型调用设计理论和实践经验等知识 (模型知识空间), 在人机协作中完成设计任务。

三类知识空间的嵌套关系: 人类知识空间 (最大) > 设计知识空间 > 模型知识空间 (设计知识的子集, 特指大模型封装的设计理论与实践经验) > 个人知识空间 (个人经历形成, 最小)

大语言模型带来的范式革新 (技术浪潮视角)

历史上五波技术浪潮对应: 动力 (机械化) → 运力 (铁路化) → 电力 (电气化) → 通信 (电子化) → 信息 (信息化), 下一波浪潮: 智力 (以人工智能为代表的新型基础设施)。

二、AI 智能体的强势崛起

2.1 AI 智能体的定义

非代理式 vs. 代理式 workflow

非代理式 workflow (non-agentic): 一次性输入指令 → LLM 直接输出结果 (如让 AI 一次性不回头写完一篇文章)

代理式 workflow (agentic): 将任务分解为多个步骤, 循环迭代执行——先列提纲, 再搜索, 再起草, 再检查修改, 再润色…… (Andrew Ng, 2024.03)。代理式 workflow 在编程基准测试 (HumanEval) 中, GPT-3.5+代理模式可达到接近 GPT-4 零样本的水准。

AI 智能体的核心架构 (大脑居中)

大语言模型扮演智能体大脑的角色, 围绕以下模块:

规划模块: 目标分解 (Subgoal and decomposition)、反思改进 (Reflection and refinement)

记忆模块: 短期记忆 (Short-term memory)、长期记忆 (Long-term memory)

工具使用模块: 调用外部 API (Calendar、Calculator、CodeInterpreter、Search 等)

上下文模块 (Profile): 人口统计、个性、社会信息等

行动模块 (Action): 任务完成、探索、沟通; 动作空间涵盖工具调用和自身知识调取

感知模块: 感知不同模态信息 (Text、Image、Audio、Video……NEXT-GPT 等多模态架构)

大脑/运动模块: 存储记忆、知识, 支持摘要、回忆、学习、检索与规划推理决策

AI 智能体的工作环境

真实环境 (如谷歌机器人 Do As I Can, Not As I Say)

虚拟沙盒环境 (如 GenerativeAgents、AgentSims、AgentVerse)

纯文本环境（如 ChatDEV 代码任务链）

2.2 AI 智能体的趋势

垂直领域应用生态

技术层：基础大模型（OpenAI GPT 系列、Meta AI、Google Bard、StabilityAI、Microsoft Kosmos、DeepMind Flamingo、百度文心、阿里通义、华为盘古等）→ 领域知识微调适配（小样本领域数据、知识图谱、上下文学习、迁移学习、持续学习）→ 垂直领域应用创新。

数据层：国家/政府/组织提供互联网数据、物联网数据、管控数据、人民数据，注入基础大模型。

代表性应用方向（教育、设计、科研、编程、商业……）：

教育：QuizGecko（考题生成）、khanmigo 智能教师、Quazel（语言学习）、Quizlet（学习教练）

设计：MidJourney 智能设计、Adobe Firefly、Microsoft Designer

科研：WolframAlpha（智能计算）、Chatsonic（前沿信息跟踪）、Elicit（智能研究助理）、PaperBrain（论文速读）

编程：Amazon CodeWhisperer、GitHub Copilot、FlutterFlow（文本生成 App）、GPT95（VSCode 加速）

商业：MarketingBlocks、Jasper（商业文案）、Stripe DOCS、IngestAI（公司知识管理）

三、人机协同模式的变化

3.1 人与 AI 智能体的关系——三种模式

工具模式（Tool Mode）

人类作为引导者（Humans as Guides），AI 遵从指令（AI Follows Instructions）。代表产品：ChatGPT、Claude、Cursor 等对话式工具。特点：人主导、AI 辅助，单轮或多轮对话完成任务。

智能模式（Autonomous Mode）

人类分配任务（Humans Assign Tasks），AI 自主完成（AI Completes Tasks）。代表产品：AutoGPT、CrewAI 等。特点：AI 高度自主，人退为监督角色。

在艺术与设计领域——推荐使用伙伴模式（Copilot Mode）

位于工具模式和智能模式之间，人机双向循环协同，核心问题包括：

如何向 AI 表达和解释人类的意图？

如何去支持专业性强的工作与任务？

如何去对齐人类个性化的价值观？

如何去支持创意的设计/艺术创作过程？

3.2 什么是艺术体验

艺术体验的两种路径：

感觉路径：线条、色彩、构图、技法 → 感官刺激（视觉/听觉）→ 情感唤醒（愉悦）→ 艺术体验（例：蒙娜丽莎）

知觉路径：创作过程中的社会/文化背景 → 认知刺激（思想/行为）→ 引发的联想 → 艺术体验（例：马塞尔·杜尚的《泉》，1917）

3.3 如何建模艺术感知

艺术感知的量化模型：

知觉维度：感知创造力、独特性、意义

感觉维度：情感反应 $V \times A$ （效价 Valence $\times$ 唤醒度 Arousal）、情绪传递意图、满意度

两个维度共同影响态度（幸福感、审美体验、整体评价），进而影响行为（推荐意愿、付费意愿、再体验意愿）。

3.4 AI 生成作品是艺术吗？

实验发现：

在不提供标签的情况下，参与者无法区分艺术作品的创作来源（人工/AI）

贴上来源标签时，参与者对标记为人工智能创作的艺术作品的评价较低

结论：人们对人工智能制作的艺术作品普遍存在偏见

原因路径：人工/AI 艺术 → 感知创造力差异 → 敬畏感差异 → 购买偏好差异（Horton 等，2023；Millet 等，2023）

课程观点（AI 生成作品与艺术的关系）：

艺术是艺术家个性化的表达

现有的 AI 技术是艺术家更高效的创作工具（类似照相机的发明）

车需要有车手，马需要有骑手，艺术创作离不开艺术家本身

在艺术创作过程中，AI 是 copilot（副驾驶）的角色，与设计领域相同

3.5 设计任务的特点

设计任务具有四大特点，决定了应以伙伴模式（而非纯自主模式）协同 AI：

创意过程：创意与迭代过程，需要人类直觉和审美判断（creative and iterative process that requires human intuition, aesthetics）

海量决策：涉及主观偏好与用户共情（involve subjective preferences, user empathy）

需求动态性：需求和约束在项目全程不断变化（requirements and constraints always change throughout the project lifecycle）

多平台/多人员协同：涉及跨职能团队、利益相关者、客户的协作（involves collaboration with cross-functional teams, stakeholders, and clients）

3.6 伙伴模式（Copilot Mode）

伙伴模式是介于工具模式和自主模式之间的人机协作形态，人机双向循环互动，共同完成设计目标。

3.7 智能体的协同挑战

传统交互 vs. 智能体交互对比

传统交互（如 PS）：强控制感、高透明度，但高认知负荷

智能体交互（如 Lovart）：低认知负荷、高适应性，但低控制感、低透明度

三大不可控挑战

#1 输入不可控：融合多模态的对话式交互，难以精准表达设计师意图（输入空间与用户设计意图之间存在鸿沟）

#2 过程不可控：已有的抽卡式生成过程，不匹配设计过程的迭代探索（输出空间分布离散，不沿设计流程路径分布）

#3 结果不可控：结果的设计风格趋于同化，难以满足个性化创作需求（不同设计师同样 prompt 会得到相似结果）

四、新交互中的技术问题——智能体交互中的不可控挑战

4.1 意图表达的不可控挑战

研究方向：多模态交互 / 设计意图理解 / 设计工具调度

设计意图的表达方式

现有方式：图文对话交互（如 Lovart AI）、画布式交互（如 OpenAI Canvas）

更自然精准的新形式：情绪画板、线稿描绘、视觉注释……

设计师意图分类体系（基于 CHI 2025 研究）

5 大意图类别、18 种行为动作：

元素编辑 (Element Modification)：属性调整、位置精调、内容替换、形状修改

对象操作 (Asset Operation)：资产创建、资产替换、资产删除

组合调整 (Composition Adjustment)：空间划分、元素分组、层级定义、布局对齐

概念沟通 (Concept Communication)：整体框架、细节规格、设计方向

评价反馈 (Evaluative Feedback)：问题识别、批判分析、重点强调、寻求建议

多模态意图表达形式 (MUAI for Graphic Design, CHI 2025)

HMAS_GD 系统三大交互组件：

A. **多模态画布 (DrawingCanvas)：**呈现结果+意图描绘，支持

sketch/voice/type/gesture/gaze 等多模态输入

B. **信息窗格 (ChatPanel)：**记录过程信息，呈现决策链路 (Intent Video → Intent

Analyst → Intent Segments)

C. **意图片段录制按钮：**录制设计师意图片段，系统自动理解并路由至 MCP Agent 执行 (MCP

Tools 包括 Image Generation、Controlled Image Generation、General Image Editing、Image Relighting、Color Scheme Generation、Image Style Transfer 等)

系统架构：User Request → Information Integration Module (Dialog Records + Design Evolution Trajectory + Hidden Intent + Tool Description) → Planner (GPT-4o) → Action Enablement Module → Design Asset (New)

核心理念：Intention-oriented Interaction (人的意图导向) + Automated Intention Fulfillment (AI 自动意图履行)

4.2 设计过程的不可控挑战

研究方向：设计过程的特点 / 设计构成解构 / 智能体架构

设计过程的三大特点

问题-方案共演化 (Problem Framing / Reframing)：在探索解决方案的过程中不断重新定义问题

非线性迭代 (Nonlinear Iterative)：设计过程是 Discover-Define-Develop-Deliver 的双钻模型，但实际并非线性前进

人在回路 (Human-in-the-loop)：人的判断和审美始终是设计迭代的核心驱动力

核心问题：智能体能否支持设计的完整流程？若可以，应以何种交互形式呈现？

智能体协同的设计过程管理——DesignManager (TOG 2025)

系统包含三大交互界面：

Canvas：可视化设计流程/设计流程管理，呈现从 Requirement Analysis → Prompt

Generation → Image Generation → Image Stylization → Motion Effect Animation → 3D Asset Generation 的全流程节点

Dialog Box：在设计师与系统之间交换设计想法

Design Menu：设计师主动操作的入口信息预览

设计过程的解构

系统核心资产体系：

设计资产库 (15 个创新设计知识资产库)：设计素材、设计案例、产品信息、产品零部件、模型知识、仿生知识、专利知识……

创新方法库：FBS、TRIZ、CK、5W1H、Design Thinking、图像生成、图像编辑、三维部件重建、市场调研、用户场景分析、机会点分析……

流程解构：设计资产 + 创新方法 → 节点 (Node) → 工作流 (Workflow) → 抽象为设计模板 (Design Template)，模板可复用和学习。

每个设计步骤的底层系统行为：用户请求 → 信息集成模块（结合对话记录、设计演进轨迹、隐藏意图、工具描述）→ Planner（GPT-4o）→ 行动使能模块（用户确认 → Yes+工具执行 → 获得新设计资产）

核心结论：设计过程性知识可提取、可复用、可学习

4.3 输出的偏好对齐挑战

研究方向：美学偏好对齐 / 情感偏好对齐

交互中多轮次的偏好对齐

目标：让智能体了解你的所思（认知层）和所感（情感层），实现真正个性化输出。

挑战：如何描述主观的风格强度（如 generate a futuristic red car / generate a song that can make me happy）？

美学偏好对齐——StyleFactory（UIST 2024）

核心问题：如何表达用户对期望风格从弱到强的感知？如何验证模型是否真的理解个人美学偏好？

StyleFactory 系统四阶段：

Coarse Machining（粗加工）：通过模糊用户输入生成风格示意图（Style Schematics），调节 Text/Image 混合比（Mixture Ratio）

Fine Machining（精加工）：生成分布画布（Distribution Canvas），用户在风格强度轴（Style Strength Axis）上排序，实现对齐

Style Library（风格库）：存储用户已定义并对齐的个人风格

Personalized Generation（个性化生成）：用 Prompt 或原始图像+已保存风格进行渲染

应用案例（F 组示例）：颜色块布局密度、激光光线折射强度、像素画精度、墙面纹理、丁达尔光效等均可通过风格强度轴精准调控。

情感偏好对齐——个性化动态音乐情感识别（PDMER, AAAI 2025）

核心问题：如何让模型准确预测不同用户对音乐的个性化情感感知？

背景：传统 DMER 假设不同个体感知相同，导致无法满足多数人需求；PDMER 假设不同个体感知不同，通过个性化建模满足个体差异。

情感模型：效价-唤醒度（Valence-Arousal）二维情感空间（Russell 情感环模型，涵盖 Excited/Happy/Pleased/Relaxed/Calm/Sleepy/Bored/Sad/Nervous/Angry/Annoying/Arousal 等维度）。

技术架构：

Input Preprocessor: log Mel-spectrogram 提取

Dual-Scale Feature Extractor: Imagebind + Imagebind Adapter（局部+全局特征融合）

Dual-Scale Attention Transformer: Local/Global Attention 并行处理

Sequence Predictor: BiLSTM + Linear + Dropout + Linear 输出情感曲线

训练策略：MAML 元学习方法 + 个体任务构建策略，实现个性化感知

3.4 进一步探索——视频配乐（GVMGen, AAAI 2025）

将视频（MV、Movie、Comic、Vlog 等）的视觉特征（空间与时序）与音乐生成解码器相结合，用视觉-音乐空间特征和时序特征驱动中文传统乐器（古筝、琵琶、二胡等）及西洋乐器（Guitar、Piano）的自回归音乐生成。

五、本讲核心要点总结

大模型三要素（数据/模型/算力）与 Scaling Law 是理解大模型能力边界的核心框架

能力涌现（Emergence）、开悟（Grokking）、思维链（Chain-of-Thought）是大参数规模带来的三类质变现象

设计范式经历四阶段迁移：经典设计（手工）→ 设计思维（同理心）→ 计算设计（算法）→ 智能设计（模型知识）
AI 智能体 = 大语言模型（大脑）+ 规划/记忆/工具/感知/行动等模块；代理式工作流使 AI 能够分步骤、迭代完成复杂任务
人机协同三模式：工具模式（人导 AI 跟）、智能模式（人任务 AI 自主）、伙伴模式（双向循环协同）；设计场景推荐伙伴模式
AI 生成作品中 AI 扮演副驾驶（Copilot）角色；人们对 AI 艺术普遍存在来源偏见
人机协同设计三大不可控挑战：输入不可控（意图难精准表达）、过程不可控（抽卡式生成不匹配设计迭代）、结果不可控（风格同化）
前沿研究方向：多模态设计意图表达（MUAI/HMAS_GD）、设计过程管理智能体（DesignManager）、美学偏好对齐（StyleFactory）、情感偏好对齐（PDMER）

第 9 讲 知识要点整理

一、原型设计

1. 什么是原型设计

原型设计是赋予想法具体外观、利用模型进行设计构思的过程。通过快速搭建产品外观，评估、改进想法，最终将设计团队的注意力集中到最优解上，推进产品的诞生。

2. 原型设计的重要性

降低成本：在原型设计阶段能够弥补大部分错误，而这些错误在开发阶段处理成本极高。

便于沟通：原型比文字更直观有效，使设计师与开发人员、需求方的沟通更轻松高效，也更容易接受外界反馈。

有效地避免重要元素被忽略，阻止不准确、不合理的假设。

用原型设计论证设计的可行性（长处与不足），寻找更好的设计机会。

3. 原型设计代表人物及观点

David Kelley（《创新自信力》）：将模型制作称为用手来思考，认为在创造新想法并推动其前进的过程中，模型制造比由规范引领的抽象思考更有效。

Miriam Scheibe：想法有多模糊，原型就应该有多简单。在原型设计阶段只需印证概念，没有视觉设计的必要。

Jake Knapp 等（《Sprint：搞定难题验证想法 5 日秘诀》）：提出原型设计思维，即通过设计、原型制作和同客户验证创意来快速回答关键问题的流程。

4. 原型设计的基本原则

Never fall in love with your prototype（不要爱上你的原型）：原型需在人类需求（Human desirability）、经济可行性（Economic feasibility）、技术可实现性（Technical implementability）三者之间取得平衡。

It's a never-ending story：原型设计是不断迭代、持续优化的过程。

First principle：Love it / Change it / Leave it——对原型的部分保留、修改或舍弃。

5. 原型设计的实践步骤

Step 1（基础）：使用合适的媒介快速搭建模型，模型不需精致，只要能够传递想法即可。

Step 2（重点）：针对搭建的模型，通过不同的使用场景评估想法的可行性，并逐一记录问题。

Step 3（关键）：针对不同问题不断优化模型。随着项目推进，模型数量减少、精度提高，目的仍是帮助团队提炼并改进想法。

6. 原型设计的难点

快速、粗糙、便宜：模型制作的意义在于了解设计方案的功能价值、快速推进想法迭代，不求精致。

学会放弃（Re-design）：放弃平庸想法，在模型中寻找设计机会，不断优化。

模型具象化：服务、虚拟体验、组织架构等抽象对象也需通过原型设计来推动想法。

在用户、产品、自身中寻找潜在的设计机会。

7. 原型设计的三种类型

Sketching & Paper Prototyping（草图与纸质原型）

Digital Prototyping（数字原型）

Native Prototyping（实体原型）

二、模型迭代

1. 什么是模型迭代

模型迭代是设计思维的第五步（需求理解→问题定义→思维发散→原型设计→模型迭代→成果发布）。其核心是：在完成产品原型的基础上，观察真实用户的使用情况，收集使用反馈，进一步修改和调整原型。

迭代（Iteration）：重复反馈过程的活动，目的通常是为了逼近所需目标。每次迭代得到的结果会作为下次迭代的初始值。在设计思维中，迭代即指在上次设计成果的基础上，根据用户反馈不断修改方案。

2. 模型迭代的三个过程

始终贯穿测试—反馈—迭代的循环，其中测试是迭代过程的关键。

测试：观察真实用户，获取第一手数据。

反馈：收集用户使用过程中的意见与行为数据。

迭代：根据反馈修改原型，进入下一轮循环。

3. 测试的步骤

测试前思考：5W（Why / When / Where / Who / What）

编写测试脚本 & 招募测试者：罗列测试功能→任务设计；设置场景→观察并提问用户。

检测测试环境：准备好记录设备，以更好地分析用户行为。

预测试：正式实施前的一次模拟，效果不如意时进行调整。

正式测试（可用性测试）：采访用户使用习惯、产品偏好，将问题放入场景中，让用户完成任务并记录过程。

统计分析结果：根据测试脚本的六个维度整理可用性测试结果。

4. 模型迭代的难点

明确限制测试问题：需对测试方向进行规定（如用户使用习惯、用户喜好等）。

观点需来自用户的表现：用户的表现与其自认为的偏爱并不完全一致，应关注用户的客观行为，而非仅凭其描述获取信息。

应用测试所得反馈：整个团队须仔细研究结果，设定优先次序，基于原型进行修改。

三、成果发布

1. 什么是成果发布

成果发布是设计思维的第六步，即将产品付诸实施和生产，并通过报纸、书刊、演讲、网络、宣传等手段，将完整的产品公之于众，获得大众认可。核心三要素：生产→宣传→认可。

2. 成果发布的重要性

酒香也怕巷子深——产品需要通过营销手段被大众所认可。

将产品投入到用户中去，实现设计的价值。

检验大众市场对产品的态度，做到用得上、用得好。

3. 成果发布的代表观点

史玉柱：营销没有专家，唯一的专家是消费者——打动消费者就行了。（阐述发布的目的）

Tim Brown（《IDEO，设计改变一切》）：要想让别人知道某个新想法，必须用令人信服的方式讲述一个有意义的故事。（介绍有效手段）

周鸿祎：介绍产品时，不要罗列功能和技术，而要专注于产品的应用场景和具体的产品细节。（描述侧重点）

4. 产品发布的步骤和方法

Step 1——交代产品诞生的背景：为整场发布会定调。可以是设计创意的获取过程、设计中的小故事，或目标用户的相关经历。故事要与用户生活息息相关，有一定代入感。

Step 2——好的讲述手段：讲故事的目的是引起用户的情感共鸣。常见手段包括：邀请相关领域 KOL 介绍产品功能；多比较（与初代产品或同类产品比较）；场景化营销（演示时通过具体使用场景引起共鸣）。

Step 3——升华主题：扩大作品所叙事件的意义，总结发布会内容，对未来提出畅想，告知用户设计方案的现有价值和长期价值。

5. 产品发布的难点

学会取舍：在有限时间内很难面面俱到，需保留产品的精华与亮点。

如何讲故事：综合运用各种信息媒介，故事要有主有次、有亮点、有伏笔。

如何讲好故事：让故事有代入感，引起用户情感共鸣。

升华产品的附加价值：优秀的产品发布传播的不仅是产品本身，更是产品背后的一种文化。

四、设计思维方法与工具

1. 设计思维工具的作用

设计思维工具能将碎片化、凌乱型的漫思维模型，转化为系统化、提炼型的聚思维模型。设计思维每一步的实现都离不开相应工具，工具能帮助我们更好地完成设计任务，抓住问题的核心，理顺各方向之间的逻辑。

2. 各阶段对应工具汇总

需求理解——用户信息采集工具

问卷调查：通过详细周密的问卷收集资料，调查范围较广，但代表性较差，信息有效率一般。

用户访谈：获取信息的常用方法，代表性强，信息有效率较高，需遵循三要六不要原则，访谈前需充分准备。

借助工具的优势：对用户产生更深刻了解；通过表面活动分析深层问题；明确过程中的关键点；得到真实有效的信息。

问题定义——问题分析工具

鱼骨要因分析图：发现问题根本原因的方法，简捷实用、深入直观；问题标在鱼头，可能原因列在鱼刺上，帮助说明各原因之间的相互影响。

旅程分析法：着眼于问题从初次发生到最终解决的整个过程，关注全貌并锁定关键行为。两个关键：用户+全程。

5Why 分析法：对一个问题连续追问多个为什么，避免主观假设和逻辑陷阱，沿因果链条找出根本原因。

思维发散——创意整理工具

头脑风暴：在不受任何限制的氛围中，打破常规、积极思考、畅所欲言，产生多样化的创意。

思维导图：以中央关键词为核心，以辐射线形连接所有相关想法、任务，有逻辑有条理地整理创意。

价值链分析法：对企业各环节进行价值分析，筛选能够提升产品价值的创意方向。注意：并不是所有活动都是有价值的活动。

原型设计——快速制作工具

互联网产品：Axure、Figma、Adobe XD、即时设计等原型制作工具，可快速制作高功能性、高互动性的原型，时间短、成本低。

实体产品：3D 打印技术，以数字模型文件为基础，无需机械加工或模具，大幅缩短研制周期。

模型迭代——迭代校正工具

可用性测试：让用户完成预先设计的任务操作，观察记录用户的动作、话语、疑问，测试结束后总结结果。通常一个任务的测试不超过 5 个用户。面向范围广，输出详细的用户反应介绍。

AB Test：设置两个不同交互版本投于线上，让不同用户分别使用，通过后台数据比较多方面指标来选择更佳方案。本质是优胜劣汰。面向范围小，输出精确数据。

成果发布——演讲展示工具

故事叙述法：以消费者生活相关场景为切入点引入产品介绍。好故事需包含三个要素：冲突（设计背景）、行动（设计过程）、结局（最终产品）。制造悬念、营造画面感、引起共鸣、升华结局。

现场演示法：演讲者现场显示产品使用方法，比 PPT、视频更直观。演示时最好通过具体使用场景引起消费者共鸣。

五、AIGC 辅助设计的核心要素

本讲末尾提出 AIGC 辅助设计思维的五個层次（类比人的结构）：

选题（道）：思想层面——听众想看什么、是否渴望？

逻辑（法）：骨架层面——看得懂吗？是否啰嗦？

美化（术）：血肉层面——看得开心还是看得烦？

观点（器）：手脚层面——观点是否响亮明确？是否有用？

印象（势）：整体层面——是否有感而发、有启发？

六、本讲主要案例

喜达屋雅乐轩：通过在线三维模型收集用户反馈，低成本快速迭代酒店设计方案。

打字机 QWERTY 键盘：多次测试调整键位，寻找常用字母最优排序——多次测试、得到最优解。

游戏小怪兽：历经 120 个创意遴选、50 个原型淘汰、5 款产品用户测试，最终仅 1 款上架。测试侧重用户偏向、操作习惯、用户需求，方向注重细化、场景化、条件化、异常化。

IDEO 超市购物车：5 天内通过快速且低成本的模型迭代，完成超市购物车的重新设计。

华为车机 AI 原型项目：以跨模态联觉与格式塔心理学为理论基础，结合多种 AI 工具，形成文本生成需求—图像构建界面—视频预演交互的 AI 协同工作流，大幅缩短迭代周期。

茅台 1915 世博会：故意打碎酒瓶吸引参观者——说明产品需要通过营销手段被大众认可。

宁波献血广告《父女情深》：用故事打动用户，比用语言宣传效果更好；献血人数因此不断增加。

2018 年苹果 WWDC 发布会：通过产品背景数据可视化、现场演示、新旧对比等讲述手段，以及视频升华主题，完成高水平成果发布。。

《类比、艺术和商业构成》知识要点总结

一、类比：思考之源与思维之火

1. 类比的基本内涵

类比是人类创新的源泉，是一系列范畴建立的结果。

人类强大的根源在于能毫不费力地实时检索和匹配范畴。

计算机已具备与人类相当的类比能力，驱动因素：算法改进、数据量无限扩大、算力大幅提升。

2. 设计的自我：表象与本质

对同一设计方案排序不同，根本原因在于各人的【范畴】经历不同，引发的联想与共鸣不同。

设计方案能否打动评审，本质上取决于能否触发对方的情景记忆、引起类比联想。

范畴与类比，是设计评判中表象与本质的核心。

设计审美与设计思维均可后天培养。

二、设计美：艺术审美的认知规律

1. 设计美是可以言传的

设计师阿尔曼·埃马米（Arman Emami）提出：设计美有其认知规律，并存在简单的计算规律，设计美可以言传，而非只可意会。

2. 线条与大脑的认知关系

大脑偏好重建易于掌握的图形，曲率必须合乎逻辑且保持连贯。

当一条曲线有规律地行进、没有突然改变形状和方向时，即为和谐，被大脑认知为【美】。

三、设计创意：类比的四种相似性维度

应放天老师将类比引发的设计创意归纳为四类相似：

1. 行为相似

旋转行为：浙大工业设计系创新团队以旋转行为类比获 iF concept award 2008 大奖。

拉动行为：以拉绳行为类比的拉绳控制音乐播放器。

折叠行为：可改变体积的软冰箱、垃圾桶、浴缸；可折叠快递箱保护易碎物品。

卷的行为：卷状一次性拖鞋。

书写行为：LUNA——抹出光亮，传递全新照明与交互体验。

2. 自然相似

太阳的味道、大自然的味道→洗衣机设计。

AQUA 加湿器：触碰水面启动，水位变化灯光随之改变，提示补水。

蒲公英的灯：像吹蒲公英一样吹灭灯光。

含羞草的灯、萤火虫灯。

荷叶杯垫：用荷叶的开合表示杯中水温。

褶皱花盆：通过花盆褶皱表示植物缺水状态。

新型竹菜板（2007 年红点奖）；改变脸盆底部材质减少溢水（浙大 2012 年红点获奖）。

3. 人文相似（文化/情感相似）

尊老爱幼：卡通形态的针头（减少儿童恐惧）。

亲子关系：父母与孩子共同的拖鞋设计。

弱势群体：便于老人或视障人群穿针的工具；帮助视障人群阅读的指套与阅读器；儿童白癜风患者纹身贴设计机器。

Topless Shoes（浙大 2011 年红点至尊奖）：全开口鞋面，轻踩即穿，解决老人及关节炎患者穿鞋难题。

4. 科技相似

快速成型技术从避难房屋→救援船→避难空间的跨场景类比。

无叶电吹风→无叶风扇→无网电蚊拍的技术迁移。

改装轮椅；除草机→扫地机→导盲杖的功能类比。

四、数据与智能：设计中【人】的价值重构

1. 数据与人的争论

两种立场：相信数据/机器（AI）驱动结论 vs. 相信【人】——以人为中心，围绕人才能有新发现。

以人为中心需关注：隐性知识的挖掘；人（主体）自身的局限性；感性与理性的博弈。

数据能带来更清晰直观的结论；创意时可以有意识地进行类比思考。

2. AI 驱动的设计：从 1 到 X 的多功能产品变体

以【礼帽出行】为例，通过 AI 生成不同功能变体：移动餐吧、露营车、复古风、货车、SUV、救护车等，展示 AI 在设计发散阶段的效率优势。

计算机已具备与人类相当的类比能力（SAME ABILITY），源于算法改进、数据无限扩大、算力提升。

3. 智能体时代设计价值的重构

完成一件作品变得简单；方向和判断变得重要；以人为中心的设计思维变得重要。

五、商业设计：定义、内涵与学科交叉

1. 商业设计的诞生

2004 年夏，多伦多大学罗特曼管理学院院长罗杰·马丁与 IDEO 创始人大卫·凯利、伊利诺伊理工大学设计学院院长帕特里克·惠特尼、希瑟·弗雷泽等共同探讨商学与设计教育整合，提出【商业设计】新学科领域。

同一时期，设计思维（Design Thinking）诞生。

2. 商业设计的三种界定

罗杰·马丁：借助设计思维帮助公司在知识阶段内不断提高完善，推动从现有阶段跳跃到下一阶段。

希瑟·弗雷泽：商业设计是创造价值、传递价值和延续价值。

佐宗邦威：商业设计是用设计思维来解决商业问题。

综合定义：一种应用设计思维解决商业问题的方法，通过商业洞察为消费者提供产品或服务，搭建商业模式以实现价值创造，为企业和品牌带来商业价值。

3. 设计与管理的学科相互渗透

设计工具（设计思维等）与管理工具（SWOT、PEST 等）相互借用，管理学院教设计思维，设计专业也用商科工具。

斯坦福 D-School/IDEO 的设计思维框架：技术（可行性）× 商业（生存力）× 人本价值（可用性/需求性），三者交叉形成创新设计，设计思维首次赋予设计宏观视角。

六、类比与商业模式创新

1. 类比思考在商业设计中的应用

构思新灯具案例：从自然意象（树林、柳条、镜面水、草地）出发，类比映射为平和心境的灯、镜面灯、柳条形态灯、聚集人群的灯等创意方向，展示类比如何驱动产品创新。

类比也可用于解决商业设计问题：服务型公司（设计公司）和制造型公司（家具公司）均可通过类比突破商业模式瓶颈。

2. 设计公司突破天花板——商业模式类比

痛点：设计公司产业链条短，易产生天花板效应。

类比方向：垂直整合/SPA 模式（参照华为、优衣库、ZARA、H&M 等）——做一家垂直整合的设计公司；做一家有生态链特征的设计公司（类比小米生态链）。

浙大校友案例：小猴科技（设计驱动品牌，获红点/IF/IDEA/G-Mark 四大设计奖）；小寻科技（设计师创业，龙旗科技年营收 100 亿+）；AMIRO 宗匠科技（女性美容仪，获小米生态链投资）；贝医生。

3. 颠覆性设计思维在商业设计中的应用

颠覆性追问：如果一家设计公司没有设计师会怎样？如果袜子三只一组各不相同会出现什么情况？——以异常假设激发颠覆性商业模式。

湖州家具公司案例：以设计思维追问【用户是谁、能提供什么价值】，重新定位商业逻辑。

4. 【神奇三角】商业模式创新框架

核心维度（四个问题）：

什么（What）——价值主张：为客户提供什么？

谁（Who）——目标客户：服务谁？

如何（How）——价值链：价值主张如何形成（如何生产产品）？

为何（Why）——盈利机制：商业模式为何会创造利润？

创新流程四步：

启动：生态系统分析（游戏参与者、变革推动者）。

构思：调整商业形态，参考 55 种商业模式，运用相似性原则与对抗性原则。

整合：对商业模式详细说明，验证内部兼容性与外部一致性。

实施：计划落地，进行试错测试与市场推广，持续迭代。

家具公司案例应用（【神奇三角】实践）：

价值主张：以【个性化】为目标，以【数据】驱动，形成全链路设计体系；利用大数据整合设计模板，形成具有知识产权的系列品牌。

盈利机制：家具设计模板的知识产权；个性化推荐数据算法；生产-服务-回收闭环。

价值链：利用【千店千面】数据计算推荐个性化定制家具；全链路服务拉长合作周期；家具回收促进资源循环利用。

对抗性类比：广告流算法推荐；相似性类比：青岛红领个性化制衣、正泰光伏科技。

七、大模型的加成

大模型进一步放大了类比能力与商业设计创新潜力，使 AI 辅助设计从单点任务扩展到系统性商业模式构建。

结论：在 AI 时代，人类设计师的核心价值在于方向判断、以人为中心的洞察，以及对商业价值的整体把控，而非单纯的执行技能。

第 11 讲 创新设计基础知识——知识要点整理

一、创新设计是什么

1.1 背景与战略意义

我国已成为全球第一制造大国，但企业设计创新能力依然薄弱。

大力发展创新设计，对于提升产业国际竞争力、推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌的三大转变具有重要战略意义。

政策背景：国家十三五规划以创新驱动替代要素驱动。

1.2 设计的历史演进

设计经历了三个历史阶段（设计 1.0 → 2.0 → 3.0）：

设计 1.0（原始设计，农耕时代）：注重实用功能，手工制作为主，个人主导；产品基于简单机械，模仿自然。

设计 2.0（现代设计，工业时代）：强调技艺结合，标准化生产，注重效率；学院培养，团队协作；产品基于动力系统的复杂机械。

设计 3.0（创新设计，知识网络时代）：创意创造创新，低碳节能，注重协同融合；借助大数据计算工具，多学科交叉融合，大范围合作；产品基于数字信息的绿色智能系统。

1.3 文明进化与设计进化对照（四个维度）

动力系统：人力/畜力/水电 → 蒸汽机/内燃机/喷气发动机 → 可再生/可回收/分布式能源。

交通运输：步行/人畜/车舟 → 汽车/火车/飞机 → 高速轨道/全球综合智能交通物流网络体系。

信息通信：手工记事/烽火台 → 电报/电话/GPS/互联网 → 无线宽带/物联网/大数据/云计算。

制造方式：家庭作坊/手工艺 → 工厂化/自动化/数字化（设计与制造分离）→ 设计与制造重新融合，用户、营销、第三方均可参与。

1.4 什么是创新设计

定义：发挥创造性思维，将科学、技术、文化、艺术、社会、经济融在设计之中，设计出具有新颖性、创造性和实用性的新产品。

侧重点：从用户需求出发，以人为本，满足用户需求。

目标：满足人们的物质、精神需求和生态环保要求。

二、创新设计的内涵及路径

2.1 创新设计的定义与内涵

定义：创新设计是一种具有创意的集成创新与创造活动，面向知识网络时代，以产业为主要服务

对象，以绿色低碳、开放融合、网络智能、共创分享为时代特征，集科学技术、文化艺术、服务模式创新于一体，涵盖工程设计、工业设计、服务设计等领域，是科技成果转化成为现实生产力的关键环节。

内涵：以满足人们物质、精神需求和生态环保要求为目标，追求个人、社会、人与自然的和谐协调可持续发展。随文明进化，设计从注重材料/技术/功能，上升为对美的追求、人性化个性化体验以及人文道德与生态关怀。

2.2 创新设计内涵的五大变化

设计对象的改变：从单一【产品】转为【产品、服务和系统】。

问题复杂化：技术更新加快，新材料涌现，需求不断激发，设计需综合考虑多方面。

获取用户需求方式的改变：由被动调研转变为分析个体用户留下的显性和隐性需求。

设计工程的改变：只要材料允许，设计师可制造任何造型，设计限制大大降低。

设计模式的改变：从依赖个人经验和天赋，转变为众人协同参与的群体创新。

2.3 三元空间融合（Cyber-Physical-Human）

互联网、移动计算、超级计算、穿戴设备、物联网、云计算等技术推动信息环境巨变，数字空间（Cyberspace）、物理世界（Physical World）与人类社会（Human Society）迅速融合。设计对象由单一空间的产品，向三元空间中的产品、系统或服务演变。

2.4 创新设计的关键技术类型

绿色设计：节能减排，材料循环利用（例：软管再利用家具）。

智能设计：嵌入感知/处理/通信部件，实现智能化（例：智能药盒）。

全球化设计：面向全球物流与市场体系。

定制化/个性化设计：满足用户个体差异需求。

服务设计：围绕用户体验进行系统设计。

品牌设计：构建产品识别与文化特质。

2.5 创新技术多维立方集（ITC）

ITC（Innovation Technology Cube）由三个维度构成：

时间维度：设计 1.0 → 2.0 → 3.0 的历史演进。

需求维度：个人 → 组织 → 社会层面的需求。

创新维度：技术 → 过程 → 价值创造层面的创新。

三个维度交叉构成若干创新技术立方体（ITSC），每个 ITSC 凝练出支撑该交叉区域的共性技术与关键技术。

2.6 创新设计的构成（五大要素）

创新设计 = 集成（技术 + 艺术 + 人本 + 文化 + 商业）

技术：产品品质与核心竞争力。

艺术：产品形式与美感。

人本：用户需求与产品功能。

文化：品牌与产品特质。

商业：市场营销与盈利模式。

对应设计思想的发展：包豪斯（技术+艺术）→ 斯坦福 d.school（技术+商业+人本价值）→ 创新设计（五要素集成）。

2.7 各构成要素的创新曲线与路径

（1）人本构成：

人本创新曲线：大规模生产 → 被动调研 → 众包市场调研 → 数据推送 → 个性化定制（随时间逐步精准）。

需求层次（由低到高）：感觉需求（感官）→ 交互需求（可用性）→ 情感需求（使用情感）
→ 社会需求（品牌/成就）→ 自我需求（个性化）。

（2）技术构成：

技术驱动创新设计曲线：新技术产生（产业化缓慢）→ 技术顿悟（颠覆性创新峰值）→ 技术成熟普及（稳定贡献）。

推动创新设计的通用路径：关注颠覆性技术 → 专利获取（内部研发/引进/外包/战略联盟）
→ 专利保护（申请）→ 专利管理 → 新产品开发（市场调研、技术需求分析）→ 设计（
概念/结构/人机/包装）→ 制造（机试制/测试评估/新材料/新工艺）→ 产品。

（3）艺术构成：

艺术在产品生命周期中的作用：导入期和衰退期重要性高，成长期相对降低，成熟期后重新上升（U形曲线）。

艺术在品牌建立中：艺术要素与技术要素共同支撑品牌建立，对【低技术】产品质量提升和【
技术性产品】品牌化均有重要作用。

（4）文化构成：

文化创新曲线（由低到高）：有形的物质（色彩/造型/质感 → 文化视觉元素）→ 使用行为
习俗（操作性/安全性/功能性 → 产品特质）→ 意识形态/无形精神（故事性/情感性 →
品牌竞争）。

跨文化创新：本土文化 ↔ 国际文化，经由本土文化挖掘、延伸传播形成国际化潮流；同时接
纳吸收异质文化形成本土新风向。

（5）商业构成：

商业创新曲线：未来 15 年，商业模式多样性↑、商业重要性↑，商业复杂度↓（三线交叉变
化）。

商业变化曲线（价值链视角）：互联网/电子商务/众筹/O2O 等新技术改变产品设计→原料采购
→仓储运输→生产制造→订单处理→批发→市场营销全链条。

2.8 创新设计的五条路径（汇总）

技术创新路径：关注颠覆性技术（虚拟现实、大数据、云、移动机器人、物联网、新材料、自
动汽车、3D 打印等），进行产业化实施。

艺术创新路径：推动艺术多样化与艺术技术融合，重视全生命周期中艺术的作用和对品牌的
价值。

文化创新路径：文化与设计深度融合，建设知识库，推动文化到品牌、文化到价值、跨文化设
计。

人本创新路径：关注用户不同层次需求（生理/心理/社会化），利用大数据精准捕捉需求。

商业创新路径：利用移动互联网、电子商务、大数据、3D 打印、自媒体等催生的新营销模式

核心公式：集成创新 = Σ （技术创新 + 艺术创新 + 文化创新 + 人本创新 + 商业创新）

三、创新设计的特征及趋势

3.1 四大时代特征

绿色低碳：节能减排、清洁生产、低碳经济、循环经济，集资源高效利用、低污染/低碳排放
、工业生态链及社会公平发展等核心理念为一体（代表案例：绿色供应链）。

网络智能：在产品中嵌入微型感知、处理和通信等功能部件，借助硬件/传感器/数据储存/微
处理器/软件研究成果，智能化创新设计已逐步在工业链得到应用（代表案例：Living
Labs 网络）。

共创分享：可分享的创新设计生态补充制造商识别市场需求的不足，引发新兴制造业态，带来
新设计机会、生产模式和商业机遇，跨时空跨地域整合资源（代表案例：众包协作）。

开放融合：学科交叉、产业跨界融合，创新方法多样融合，终端/云端软硬件深度融合，跨国人才智力/大数据/大科学工程/全球网络等开放融合（代表案例：佛罗里达州 Seaside 小镇新城镇主义规划）。

四、本讲核心概念速览

设计 1.0/2.0/3.0：分别对应农耕/工业/知识网络时代，即原始设计/现代设计/创新设计。

三元空间（CPH）：Cyberspace 数字空间 + Physical World 物理世界 + Human Society 人类社会的融合。

ITC（创新技术多维立方集）：时间维度×需求维度×创新维度，构成若干 ITSC（创新技术立方体）。

五大构成：技术、艺术、人本、文化、商业，集成即创新设计。

四大趋势特征：绿色低碳、网络智能、共创分享、开放融合。

设计对象演变：产品 → 产品+服务+系统（三元空间中的复合体）。

人本构成创新设计 知识要点总结

一、什么是人本构成创新设计

1. 核心定义

人本是获取用户需求、打造令用户满意的产品功能的要素，包含了【人-机-环】的需求。

人本要素是创新设计的起点，即【Design for All】——以人为本的设计，由人本要素驱动。在创新设计五大构成（人本、技术、艺术、商业、文化）中，人本居于核心驱动位置。

2. 引入案例：飞利浦儿童 MRI 就医环境改造

问题：儿童及心理压抑人群对脑部核磁共振检查（MRI）产生不安、焦虑、恐惧，原因在于仪器噪声与紧绷固定装置。

解决方案：设计团队通过设计游戏情景、播放音乐等方式，将检查过程融入轻松愉快的环境，改变就医体验。

结论：以人本要素为核心的创新设计提升了用户体验。

二、人本构成创新设计的三个层次（设计形式进化）

1. 基于人机工程的创新设计

关注焦点：系统中人与物的关系；**目标：**人的效能与人性价值。

从人机角度出发，更好满足用户健康、舒适的生活追求。

典型案例：座椅的进化——普通座椅→工效学坐椅→健康座椅。

2. 基于人机交互的创新设计（设计 2.0）

研究人和计算机之间的信息交换过程：不仅限于软件界面，更包括整个对话过程的体验设计，以及服务设计。

典型案例：天猫无人超市——图像识别技术（刷脸进店，快速审核消费者身份）+ 物品识别和追踪技术（判断消费者结算意图，无感支付）。

3. 基于人机融合的创新设计（设计 3.0）

将人和计算机充分融合共生，实现价值提升；重要特征是将丰富的、实时的数据用于创新设计。

典型案例：Peepro 婴幼儿尿意预测智能产品——利用表面肌电信号（sEMG）检测技术预测尿意；流程：App 记录 1-3 天婴儿排尿时间→设备学习→进行有效尿意检测。

三、人本构成创新设计与设计思维的联系

人本构成创新设计与设计思维中的【需求理解】环节高度对应，共同核心是：以人为本，理解用户需求是关键。

迭代贯穿整个设计过程，两者均强调在用户反馈中持续优化。

四、人本创新设计基本特征

1. 人本创新驱动的设计：五大构成集成模型

五大构成（技术/艺术/商业/文化/人本）围绕【集成】中心运作，各构成对应产品的不同价值维度：

技术→产品品质/核心竞争力；艺术→产品形式/产品美感；商业→市场营销/盈利模式；文化→品牌/产品特质；人本→需求/产品功能。

用户不同层次的需求界定了设计的核心问题。

2. 用户需求层次：马斯洛需求层次理论的设计应用

生理需求：消费者关注产品对身体的影响。

安全需求：消费者关注产品对身体的影响（安全层面）。

社交需求：消费者关注产品是否有助提高交际形象。

尊重需求：消费者关注产品的象征意义。

自我实现需求：消费者拥有自己固定的品牌。

规律：需求层次越高，消费者越不容易被满足；设计越往高层需求走，创新难度越大，价值也越高。

3. 大数据思维理解需求（传统设计调研 vs 大数据）

传统设计调研（问卷/用户访谈）：小样本数据概括整体；统计方法无法提供个性化服务；只能解决遇到的问题。

大数据（生理数据+行为数据）：覆盖所有用户；对应到人可提供个性化服务；能预测未来的行为。

五、人本创新设计案例分析

1. 冥想坐具（杭州微客工业设计有限公司）

产品概念：以盘坐冥想的方式实现快节奏生活的能量留存。

难点：盘坐姿势多样，坐具舒适度难以把控。

设计过程：实验记录打坐时不同坐姿的全部相关数据→搭建三维骨架→包裹填充制作曲面造型座椅→寻找用户测试迭代。

2. 音乐可乐（可口可乐加拿大公司与 Spotify）

产品概念：将喝可乐与听音乐结合，增加消费者购买欲望。

难点：两种形式不相互干扰且操作方便的交互媒介。

设计过程：利用 AR 技术，用户手机扫描可乐瓶身即可听音乐（有实体的可乐+无实体的音乐，通过 AR 桥接）。

3. 无人驾驶汽车（百度、Google、特斯拉等）

产品概念：将汽车驾驶从人主导转化为机器主导。

难点：准确识别路况环境的机器视觉、高性能计算机、高精度地图。

发展现状：科技公司、汽车生产商、共享出行平台争夺领地，制造成本仍高，技术进展较缓慢。

4. 系统化人本创新案例：物流分拣中心全流程优化

供包过程的人机工程学优化：

传统叉车：人眼定位、危险、不舒适。

改进版叉车：设定层数、安全、舒适——体现人机工程学对操作安全与效率的优化。

分拣过程的人本创新设计改进：

全自动化分拣：人工分拣辅以语音助手和 AR 眼镜，提升效率与准确率。

装车过程的人本创新设计改进：

人工搬运：效率低、易疲劳。机器人搬运：效率高、工时长——人本视角权衡人与机器的分工边界。

六、人本创新设计思维路径（总结）

【人本】是创新设计五大构成提出的源头和出发点，任何设计都必须考虑人本因素。

三角框架：需求（挖掘用户不同层次需求，参照马斯洛理论）+ 数据（以大数据为基础）+ 人机（从人机工程、人机交互、人机融合角度思考）。

三者相互支撑：数据是理解需求的工具；人机视角是实现需求的路径；需求是整个设计的驱动核心。

第 32 讲 课程总结——知识要点整理

一、设计思维（Design Thinking）流程回顾

设计思维是一套以人为本的问题解决方法论，课程将其归纳为六个环节，形成从问题到最佳方案的闭环流程：

需求理解：从用户出发，深入理解真实需求，识别问题所在。

问题定义：对需求进行梳理与聚焦，明确核心设计问题。

思维发散：发散性思考，广泛产生创意与解决方案。

原型设计：将想法快速具象化，形成可供测试的初步方案。

模型迭代：经用户测试反馈，持续优化方案，回到问题定义环节形成迭代闭环。

成果发布：输出最佳方案并发布。

关键机制：用户测试环节形成反馈回路（初步方案 → 用户测试 → 问题重定义），使设计思维具有非线性、迭代性特征。

二、创新设计（Innovative Design）框架回顾

创新设计由五大构成要素集成，缺一不可：

人本构成：以用户需求为核心驱动，涵盖感觉、交互、情感、社会、自我五个层次的需求。

技术构成：关注颠覆性技术，通过技术顿悟实现产品品质提升与核心竞争力构建。

艺术构成：赋予产品美感与形式，支撑品牌建立，在产品生命周期的衰退期尤为重要。

文化构成：从视觉元素到品牌竞争，文化深度嵌入产品特质，推动跨文化创新。

商业构成：以市场营销与盈利模式创新为导向，适应互联网时代商业模式多样化趋势。

核心公式：集成创新 = Σ （技术创新 + 艺术创新 + 文化创新 + 人本创新 + 商业创新）

三、创新创业（Innovation & Entrepreneurship）定位

本课程将创新创业分为两个层面：

创新理念：通过系统的知识体系传授创新思维方式，培养学生发现问题、定义问题、解决问题的能力。

创业实践：结合实践案例与竞赛（以赛促学、以赛促教），锻炼将创新转化为商业落地的能力。

师资来源：浙江大学师资团队 + 国内外高等院校教师 + 院士、教授、专家、创业者，体现跨学科、跨领域、跨国界特性。

四、课程三大特色

特色一（知识体系）：首次提出【设计思维 + 创新设计 + 创业实践】三位一体知识体系，涵盖创新创业所需大部分知识点，实现创新与创业教育深度融合。

特色二（能力的培养）：有效实现【创新 + 创业】一体化能力的培养，秉持以赛促学、以赛促教，响应大众创业、万众创新，系统全面锻炼创新和创业能力。

特色三（跨界融合）：涵盖创新设计五大构成（技术、文化、艺术、人本、商业）及设计思维各环节，结合国内外实践案例，具有鲜明的跨学科、跨领域、跨国界特性。

五、全课程知识框架速记

本课程知识体系由三个模块构成：

模块一 设计思维：需求理解 → 问题定义 → 思维发散 → 原型设计 → 模型迭代 → 成果发布（可迭代闭环）。

模块二 创新设计：五大构成集成（人本 + 技术 + 艺术 + 文化 + 商业），对应设计 3.0（知识网络时代），四大特征（绿色低碳、网络智能、共创分享、开放融合）。

模块三 创新创业：创新理念（知识）+ 创业实践（能力），以赛促学，跨界融合。